ვარიანტი I

მე-8 კლ **მე-2 ქვიზი 15.04.2021**

1. $3x^2 - 7x + 5 = 0$ განტოლების ფესვების ჯამია:

ა) 7 ; ბ) 5 ; გ) 5/3 ; დ) -2 ; ე)-11 ; ვ)არც ერთი პასუხი არ არის სწორი .

2. $x^2 - px + 45 = 0$ განტოლების ერთი ფესვი 9-ის ტოლია. იპოვეთ მეორე ფესვისა და p კოეფიციენტის ჯამი

ა) 14 ; ბ)17 ; გ) 19; დ) 21 ; ე)23 ; ვ) 25 .

3. იპოვეთ $\frac{7a+1}{7a^2-6a-1}$ გამოსახულების მნიშვნელობა, თუ a=$\sqrt{5}+1$

ა) 1/2 ; ბ) $1/\sqrt{5}$; გ) 2/3 ; დ) $\sqrt{5}-4$; ე) 5/6 ; ვ) $\sqrt{5}/3$.

4. იპოვეთ $\frac{10}{x^2-4x-5}+\frac{x}{x+1}=\frac{3}{x-5}$ განტოლების ამონახსენთა სხვაობის მოდული.

ა) 6 ; ბ)7 ; გ) 8 ; დ)9 ; ე) 8.5 ; ვ)7.5 .

5. $ax^2 + bx + c = 0$ **მთელკოეფიციენტებიანი** განტოლების ფესვებია - 0.3 და 0.5. ჩამოთვლილთაგან, რის ტოლი შეიძლება იყოს $a + b + c$?

ა) 7; ბ) 9 ; გ) 11 ; დ) 13 ; ე) 15 ; ვ)17 .

6. რამდენი ამონახსენი აქვს $x^4 + 5x^2 - 18 = 0$ განტოლებას?

ა) 1; ბ) 2 ; გ)3; დ)4 ; ე) არც ერთი ; ვ) უამრავი .

7. ცნობილია , რომ კვადრატული განტოლების ფესვების ჯამი ტოლია 7-ის, თან ეს ფესვები ურთიერთშებრუნებული რიცხვებია. ჩამოთვლილთაგან, რის ტოლი შეიძლება იყოს ამ განტოლების კოეფიციენტების ჯამი?

ა) 5 ; ბ) 7 ; გ) 9 ; დ) -3 ; ე)-5 ; ვ) -7 .

8. $x^2 - 10x + c = 0$ განტოლების ერთი ფესვი 8-ით ნაკლებია მეორეზე. იპოვეთ ამ ფესვებისა და c კოეფიციენტის ნამრავლი.

ა)61 ; ბ) 65 ; გ) 69 ; დ) 73 ; ე) 77 ; ვ) 81 .

9. $x^2 - 8(\sqrt{x})^2 - 9 = 0$ განტოლების ფესვებია:

ა) 9; -1; ბ)1; -9 ; გ) 5; 3 ; დ)1 ; ე) 9 ; ვ) 6; 2 .

10. $\frac{3x^2-9x}{2}-\frac{6}{x^2-3x}=0$ განტოლების ნატურალურ ამონახსენთა ნამრავლია:

ა) 1 ; ბ) 2 ; გ) 3 ; დ)4 ; ე) 5 ; ვ)6 .

11. თბომავალმა 1 საათის განმავლობაში 16კმ ტბაზე გაიარა ხოლო 18კმ - მდინარეზე, რომელიც სათავეს ამ ტბიდან იღებს. იპოვეთ თბომავლის სიჩქარე მდგარ წყალში, თუ მდინარის სიჩქარე 4კმ/სთ-ია.

ა) 28კმ/სთ ; ბ)30 კმ/სთ ; გ) 32კმ/სთ ; დ)34კმ/სთ ; ე) 36კმ/სთ ; ვ) 40კმ/სთ .

12. სპილენძისა და ცინკის შენადნობს, რომელიც 10კგ ცინკს შეიცავს, დაუმატეს 20კგ ცინკი. შედეგად შენადნობში სპილენძის შემცველობა შემცირდა 25%-ით. იპოვეთ შენადნობის თავდაპირველი მასა, თუ ცნობლია, რომ იგი არ იყო 30კგ- ზე ნაკლები.

ა) 32კგ ; ბ) 34კგ ; გ) 36კგ ; დ) 38კგ ; ე) 40კგ ; ვ) 42კგ .

13. იპოვეთ $x^2 - ax + a - 3 = 0$ განტოლების ფესვების კვადრატების ჯამის უმცირესი მნიშვნელობა

ა) 5 ; ბ) 6 ; გ) 7 ; დ) 1 ; ე) 2 ; ვ) 3 .

14. იპოვეთ $\left(\frac{a+1}{\sqrt{a}}+\frac{1}{a-\sqrt{a}}-\frac{a}{\sqrt{a}+1}\right)*\frac{1-a}{1+a}+2a$ გამოსახულების მნიშვნელობა, თუ $a=2$.

ა) -2 ; ბ) -1 ; გ)1 ; დ) 3 ; ე)2 ; ვ) 4 .

15. $x^2-20x+q=0$ განტოლების ფესვები ისე შეეფარდება ერთმანეთს, როგორც $3:7$. იპოვეთ q კოეფიციენტი.

ა) 72 ; ბ) 84 ; გ) 76 ; დ) 80 ; ე) 88 ; ვ) 63 .

16. მართკუთხა სამკუთხედის ერთ-ერთი მახვილი კუთხის სინუსი $\frac{\sqrt{3}}{3}$-ის ტოლია. იპოვეთ მეორე მახვილი კუთხის სინუსისა და ტანგენსის ნამრავლი.

ა) $4/\sqrt{3}$; ბ) $5/(2\sqrt{3})$; გ) $2/\sqrt{3}$; დ)$\sqrt{3}$; ე) 1/3 ; ვ) 1/2 .

17. ABC მართკუთხა სამკუთხედის მართი კუთხის წვეროდან გავლებულ სიმაღლეზე, როგორც დიამეტრზე აგებულია წრეწირი. ეს წრეწირი კათეტებიდან მოკვეთს 18 სმ და 12 სმ-ის ტოლ მონაკვეთებს. იპოვეთ ABC სამკუთხედის კათეტების ჯამი.

ა) 60სმ ; ბ) 65სმ ; გ) 70სმ ; დ) 55სმ ; ე) 50სმ ; ვ) 75სმ .

18. $3tg^2 30°+4tg45°+cos30°ctg30°=$

ა) 3.5 ; ბ) 4.5; გ)5.5 ; დ) 6.5 ; ე) 4 ; ვ)5 .

19. ABC სამკუთხედის AD სიმაღლე BC გვერდს ყოფს BD =$2\sqrt{2}$ სმ და CD=5სმ სიგრძის მონაკვეთებად. იპოვეთ AC გვერდი, თუ ∠B=60°.

ა) 7 ; ბ)35 $\sqrt{2}$; გ) 8 ; დ) $37\sqrt{2}$; ე) 9; ვ) $38\sqrt{2}$.

20. ტოლფერდა სამკუთხედია წვეროსთან მდებარე კუთხე 120°-ია, ფუძეზე დაშვებული სიმაღლე კი - $3\sqrt{3}$სმ-ია. იპოვეთ მოცემული სამუთხედის პერიმეტრი.

ა) 30 ; ბ) 45 ; გ)$12\sqrt{3}$+16; დ) 36 ; ე) 18+ $12\sqrt{3}$; ვ) $6\sqrt{3}+12$.

21. მართკუთხა სამკუთხედის კათეტები ტოლია 30სმ და 40სმ-ის. იპოვეთ ამ სამკუთხედის მართი კუთხის წვეროდან გავლებულ სიმაღლესა და მედიანას შორის მოთავსებული კუთხის კოსინუსი.

ა) 3/7 ; ბ) 11/15 ; გ) 22/25 ; დ) 1/3 ; ე) 3/5 ; ვ) 24/25 .

22. ABC ტოლფერდა სამკუთხედში AC ფუძეა. ∠A=30°, CD - სიმაღლეა. იპოვეთ B წვეროდან დაშვებული სიმაღლის სიგრძე, თუ AD=20სმ-ია.

ა) 10 ; ბ) 16/3 ; გ)20/3 ; დ) 7 ; ე)20/9; ვ) 9 .

23. პარალელოგრამის დიაგონალი მისი გვერდის მართობულია და 3-ის ტოლია. იპოვეთ პარალელოგრამის **ორი მეზობელი** გვერდის ნამრავლი, თუ მისი ერთი კუთხე 30°-ია

ა) $18\sqrt{3}$; ბ) 30 ; გ) $12\sqrt{3}$; დ) $10\sqrt{3}$; ე)24 ; ვ)$24\sqrt{3}$.

24. E წერტილი CD ქორდას ყოფს 15სმ და 16 სმ სიგრძის მონაკვეთებად. იპოვეთ ამ წრეწირის რადიუსი, თუ მანძილი E წერტილიდან წრეწირის ცენტრამდე 4სმ-ია.

ა)11 ; ბ) 12 ; გ) 13 ; დ) 14 ; ე)15 ; ვ) 16 .

25. მართკუთხა ტრაპეციის დიაგონალები ურთიერთმართობულებია და გადაკვეთის წერტილით დიდი დიაგონალი იყოფა 4სმ და 9სმ სიგრძის მონაკვეთებად. იპოვეთ მცირე დიაგონალის სიგრძე.

ა) 6 ; ბ) $\frac{23}{3}$; გ) $\frac{26}{3}$; დ) 8; ე) $\frac{33}{5}$ სმ ; ვ) $\frac{29}{4}$.